

BAC STIDD SÉNÉGAL

Épreuve de Physique - Chimie

Durée : 3 heures

Coefficient : selon règlement officiel

L'usage de la calculatrice est autorisé

Le candidat traitera obligatoirement tous les exercices.

EXERCICE 1 : ÉLECTRICITÉ (6 points)

- 1 Définir l'intensité du courant électrique et donner son unité.
- 2 Énoncer la loi d'Ohm.
- 3 Un conducteur ohmique est soumis à une tension de 12 V et parcouru par un courant de 0,5 A. Calculer sa résistance.
- 4 Calculer la puissance électrique consommée par ce conducteur.
- 5 Donner la relation entre l'énergie électrique, la puissance et le temps.

EXERCICE 2 : ÉNERGIE ET PUISSANCE (7 points)

- 1 Définir l'énergie électrique.
- 2 Donner l'expression de l'énergie électrique consommée par un appareil.
- 3 Un appareil fonctionne sous une tension de 220 V et une intensité de 2 A pendant 2 heures. Calculer :
 - a) sa puissance
 - b) l'énergie consommée en Wh puis en kWh.
- 4 Citer deux moyens de réduction de la consommation électrique.

EXERCICE 3 : CHIMIE (7 points)

- 1 Définir une réaction chimique.
- 2 Donner la différence entre un réactif et un produit.
- 3 Écrire l'équation chimique de la réaction entre le dihydrogène (H_2) et le dioxygène (O_2).
- 4 Citer deux applications industrielles de cette réaction.
- 5 Pourquoi dit-on que la masse se conserve au cours d'une réaction chimique ?

Bonne chance !